

智慧牛排探針

微奈米元件製程與設計

Macrohard

組員：梁家毓（元件發想、還原模擬）
洪啓倫（市售種類比較、元件發想、裝置設計）
黃泓銘（電路設計、製程設計、元件發想）

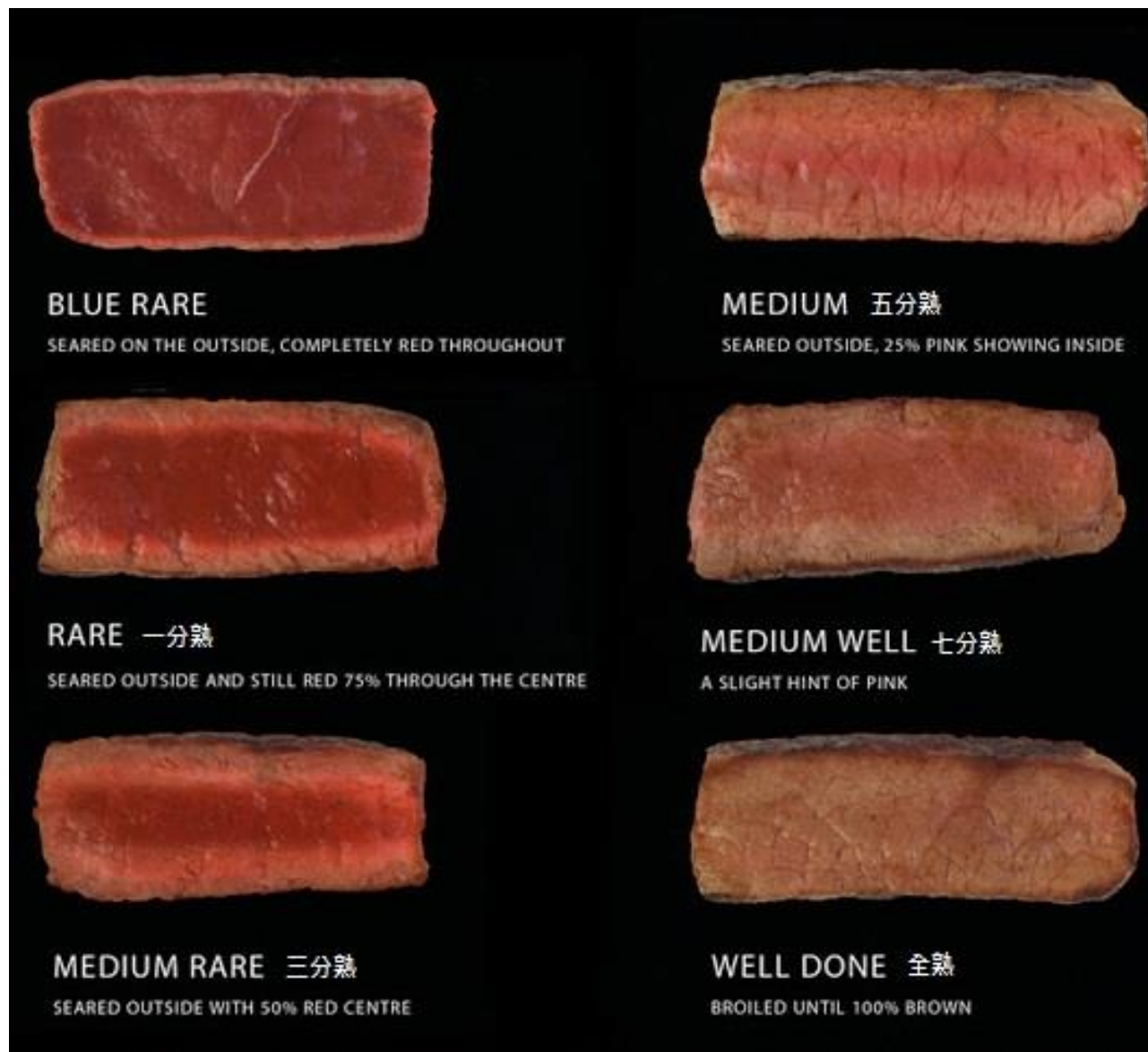
動機：中秋烤肉 的挑戰

- **生活中的難題**
- **情境：**中秋節煎厚切牛胸肉，對火候掌握要求極高，需要豐富經驗。
- **痛點：**一般溫度計只能顯示「中心溫度」，無法得知整體的受熱狀況。
- **核心問題：**「不切開牛排，怎麼知道裡面是不是我要的熟度？」

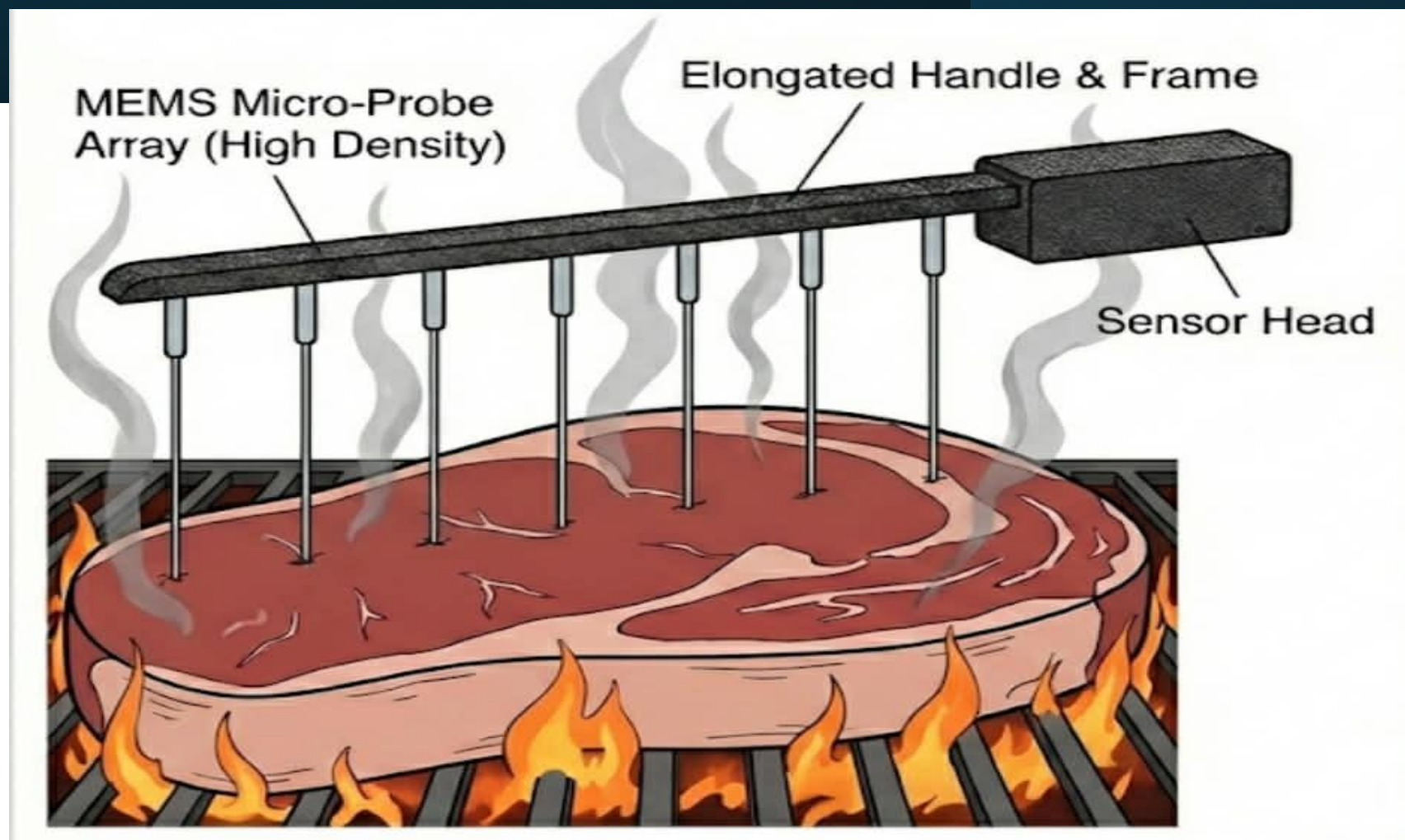


解決方案：透視內部熟度

- **多點陣列感測：**利用微機電微縮製程，建立高密度的溫度感測陣列，同時捕捉不同位置與深度的溫度數據。
- **剖面熱圖重構：**將多點數據透過插值演算法，重構出牛排內部的「溫度分佈剖面圖」。
- **即時監控：**不需切開肉塊，即可透過軟體看見內部的熱分佈狀態。



裝置圖



運作方式

- 多點偵測
7 支探針 × 2 個偵測點 = 14 點全域覆蓋
- 梯度分析
即時量測內部 溫度梯度
- 智慧重建
建立「溫度-熟度模型」
自動轉換為剖面顏色

系統演算法流程

訊號偵測

取得多點探針位置
資訊並進行資料前
處理

**MEMS 感測
器擷取訊號**

將偵測訊號轉化為
溫度

將溫度數據丟入電
腦

視覺化重建

逆問題熱場重建與
光譜化成像 (側面
圖重現)

市場價值

- 目標食材
 - 威靈頓牛排、乾式熟成肋眼 (單價 \$1000+)
 - 厚度 > 2.5 cm (1 英吋)
- 痛點：高昂試錯成本
 - 熱傳導盲區：中心/表面溫差大
 - 餘熱效應：靜置後過熟
- 我們的價值
 - 昂貴食材的「熱數據保險」
 - 全域監控，解決「内生外焦」風險

跟原本牛排溫度針的比較

比較維度	市售標準牛排溫度計(熱電偶 / 熱敏電阻)	本產品：微機電陣列系統(MEMS Array System)
測量方式	單點盲測 只能測量針尖單點溫度，需依靠人工尋找中心最冷點，容易失誤。	全域掃描 多點陣列自動鎖定「最低溫點」，完全無需對準，隨放即測。
侵入性 (對肉質影響)	中高 (直徑 3-4毫米) 探針較粗，測量時需刺入肉中，甚至反覆插拔找點，肉汁流失多。	微創極細 (直徑 <0.8毫米) 利用微機電微縮製程，針體細如髮絲，幾乎無痕，保留完整肉汁。
熱場資訊	無梯度資訊 無法得知「表面焦了沒」或「熱傳導進度」，僅知當下單點溫度。	三維垂直梯度 同時監控「底部梅納反應」與「核心熟度」，掌握熱傳導速率。
反應速度	較慢 (3-5秒) 金屬管壁較厚，熱傳導需時間。	極快 (小於1秒) 微機電薄膜熱質量極小，即時捕捉動態溫變。

理論

能量形式轉換：

Thermal → Electrical

利用RTD (Resistance Temperature Detector) 的機制，透過薄膜感測器，電阻會隨溫度呈線性上升。

公式： $R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$ ，其中 R_0 為基準溫度的電阻； α 為溫度係數 (Pt大約為 $0.00392/^\circ\text{C}$)

材料選用

外管、把手：PEEK(Polyether Ether Ketone)，醫療級塑膠，長期耐熱達 260°C 。

填充：導熱環氧樹脂 (含BN)、高溫環氧樹脂

電路板：PI軟板

導線：Pt，與溫度之線性程度最高。使用乾式蝕刻，因為Pt抗腐蝕、耐酸。

原理：利用分壓定律把電流消去。

共地接口的目的：免去不必要的雜訊、簡化電路。
因為MCU、MUX會有電流雜訊，數位訊號若和雜訊接在一起，測量會不準確。

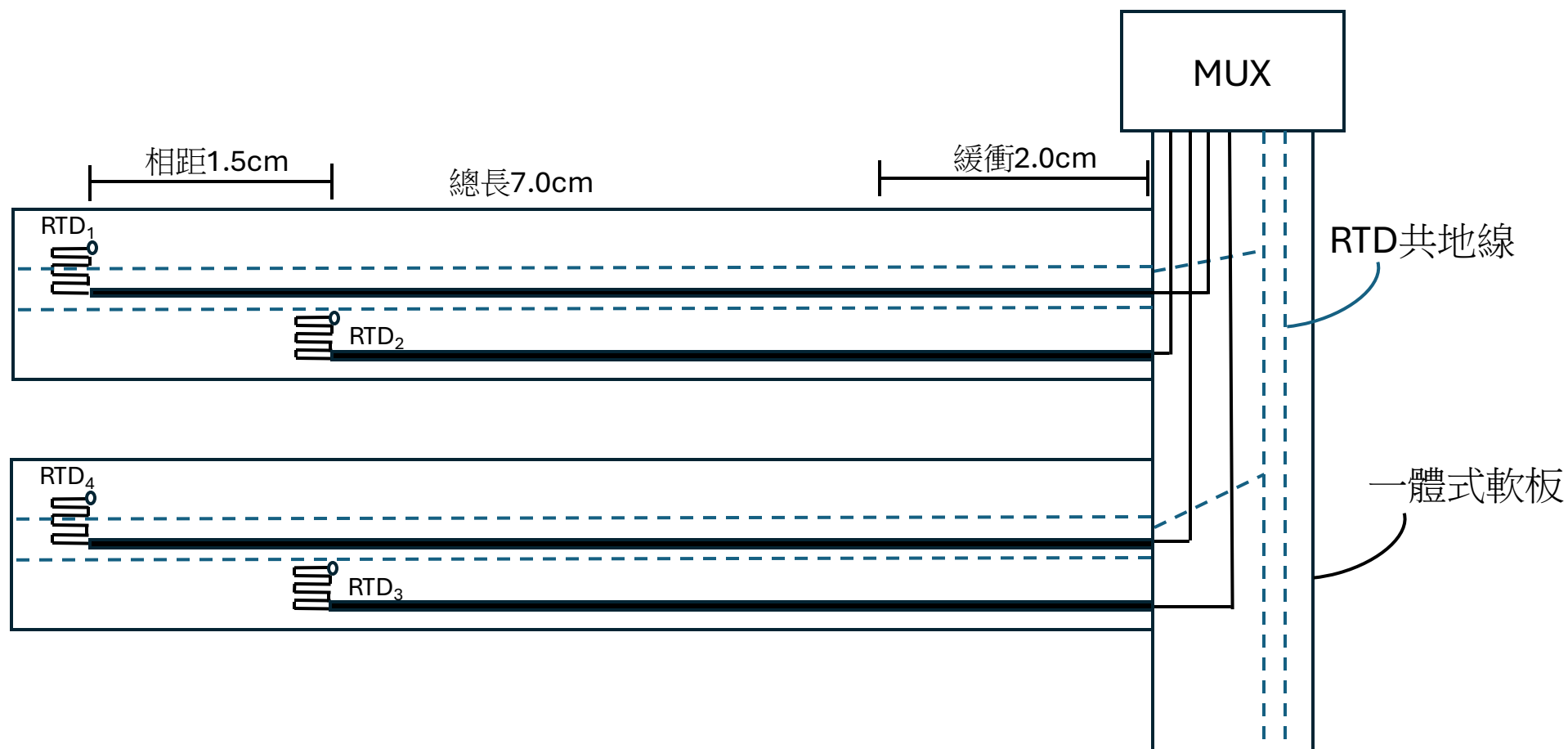


- 1.讀取電壓
- 2.GPIO,控制MUX
- 3.USB傳輸

MUX功用:

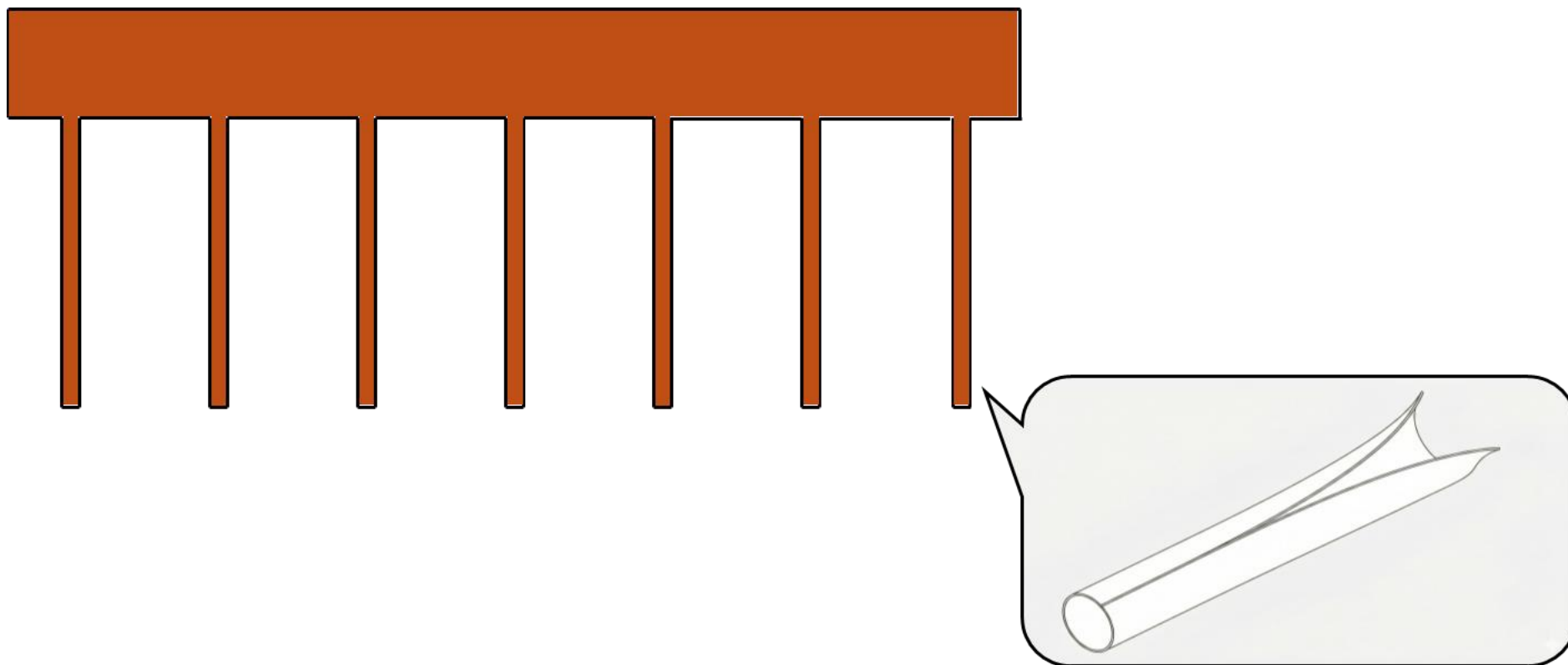
高頻率切換，分別 測量pin腳電壓

探針內部走線設計



尺寸：
探針*7/長7.0
把手長30.0

自然應力釋放區



探針內部結構

1、在每個感測器尾端打上via



2、PI軟板利用PMMA(犧牲層)
黏在乾淨玻璃片上



3、先用氧氣電漿打PI表面
，增加粗糙度(黏著性)



4、sputter Ti作為黏著層



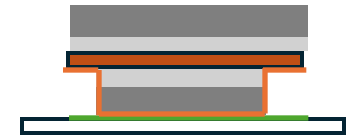
5、sputter Pt作為地線層



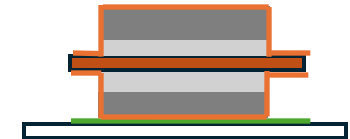
6、微影蝕刻出地線
並做出保護層



7、拿掉玻璃片並翻面
渡上犧牲層並濺鍍上Ti、Pt



8、微影蝕刻出導線
並做出保護層

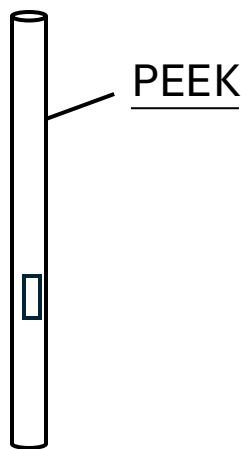


9、將玻璃片與犧牲層拿掉

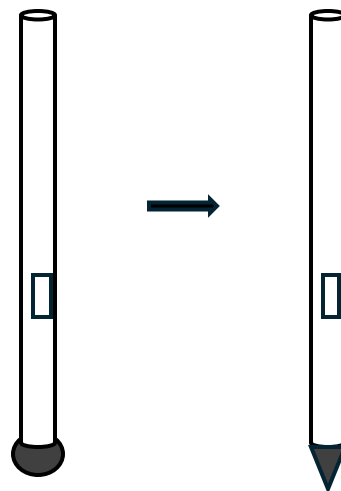


組裝

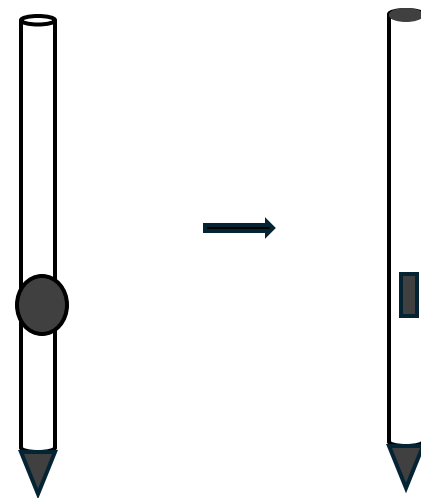
1、軟板完成後將其捲起來以PI作為黏著劑黏合，放入絕熱的PEEK針管內，並且在兩個探測點位留出開孔。



2、從正中心灌入導熱環氧樹脂（含BN）在針尖，過量填充後待其冷卻並磨平使其貼合。而後填充高溫環氧樹脂至第二偵測點下約2-3mm。



3、重複上述步驟填充導熱環氧樹脂後，將高溫環氧樹脂填充剩餘的針管。



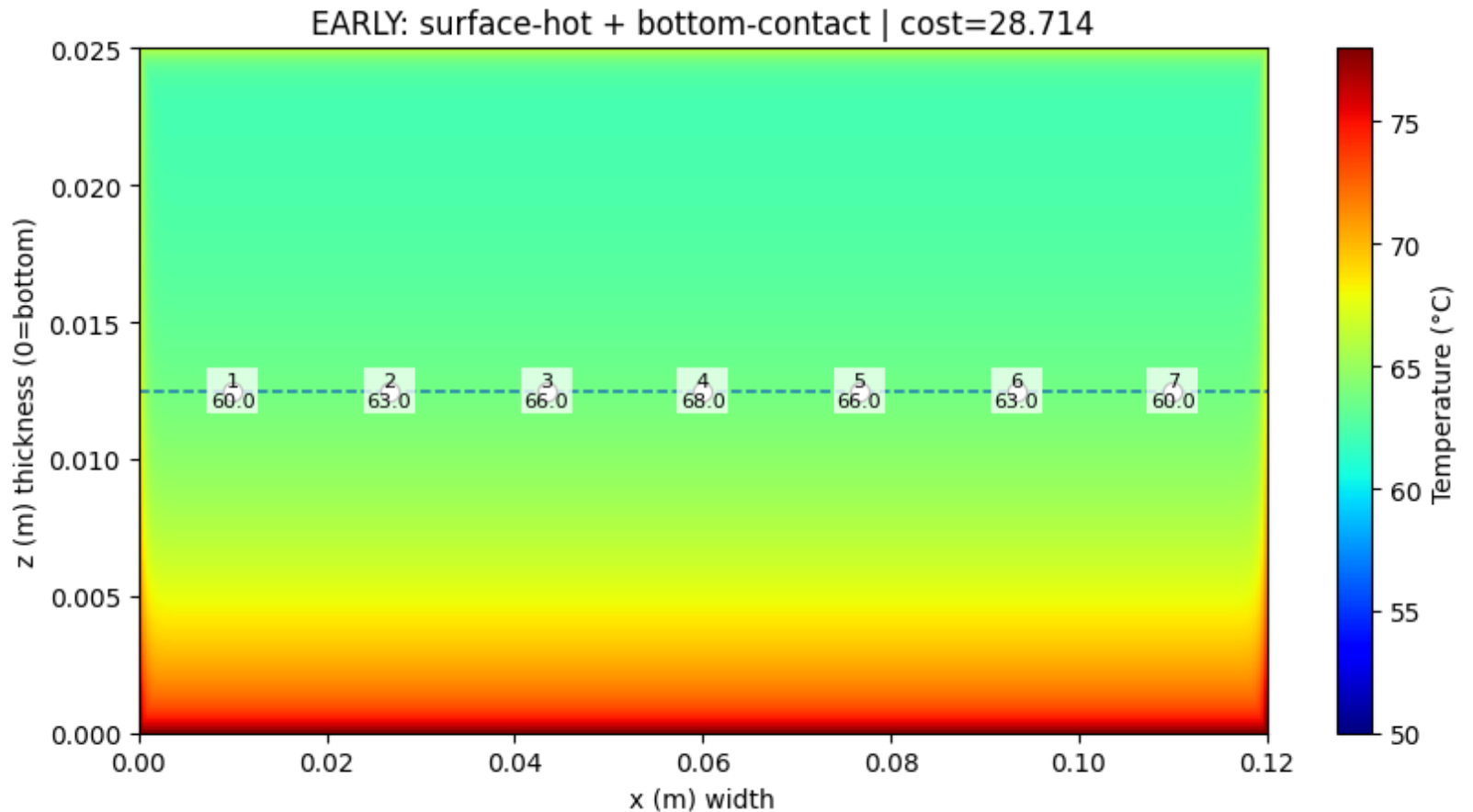
溫度重建熱場影像

初始條件

- 牛排尺寸（上表面）：12 cm × 8 cm
- 厚度：2.5 cm（約 1 inch 常見厚度）
- 初始溫度：5 °C（冷藏取出）

medium-rare 典型核心溫度：約 54–57 °C

- 密度 ρ : 1010–1030 kg/m³
- 熱導係數 k : 0.48 W/m·K
- 熱擴散率 α : 1.70e-7 m²/s



溫度重建熱場影像

- 基本重建原理 (與文獻比較)
 1. **熱傳導核心機制**：使用函數解二維熱擴散方程式
 2. 邊界條件與冷卻效應：
 3. **補償機制**：忽略，引入外部測量數據進行「微調 (Nudging)」

溫度重建熱場影像

- 基本重建原理 (與文獻比較)

1. 傅立葉熱傳導定律: $\frac{\delta T}{\delta t} = \alpha \left(\frac{\delta^2 T}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 T}{\delta z^2} \right)$

2. 羅賓邊界條件: 模擬肉塊與環境空氣之間的熱交換。當肉表面溫度升高，散失到空氣的熱量也隨之增加

3. Newtonian Nudging: 模型中最重要「非對稱」特點，只要探針數據準確，Nudging 就會自動包含這些「未建模物理現象」的修正

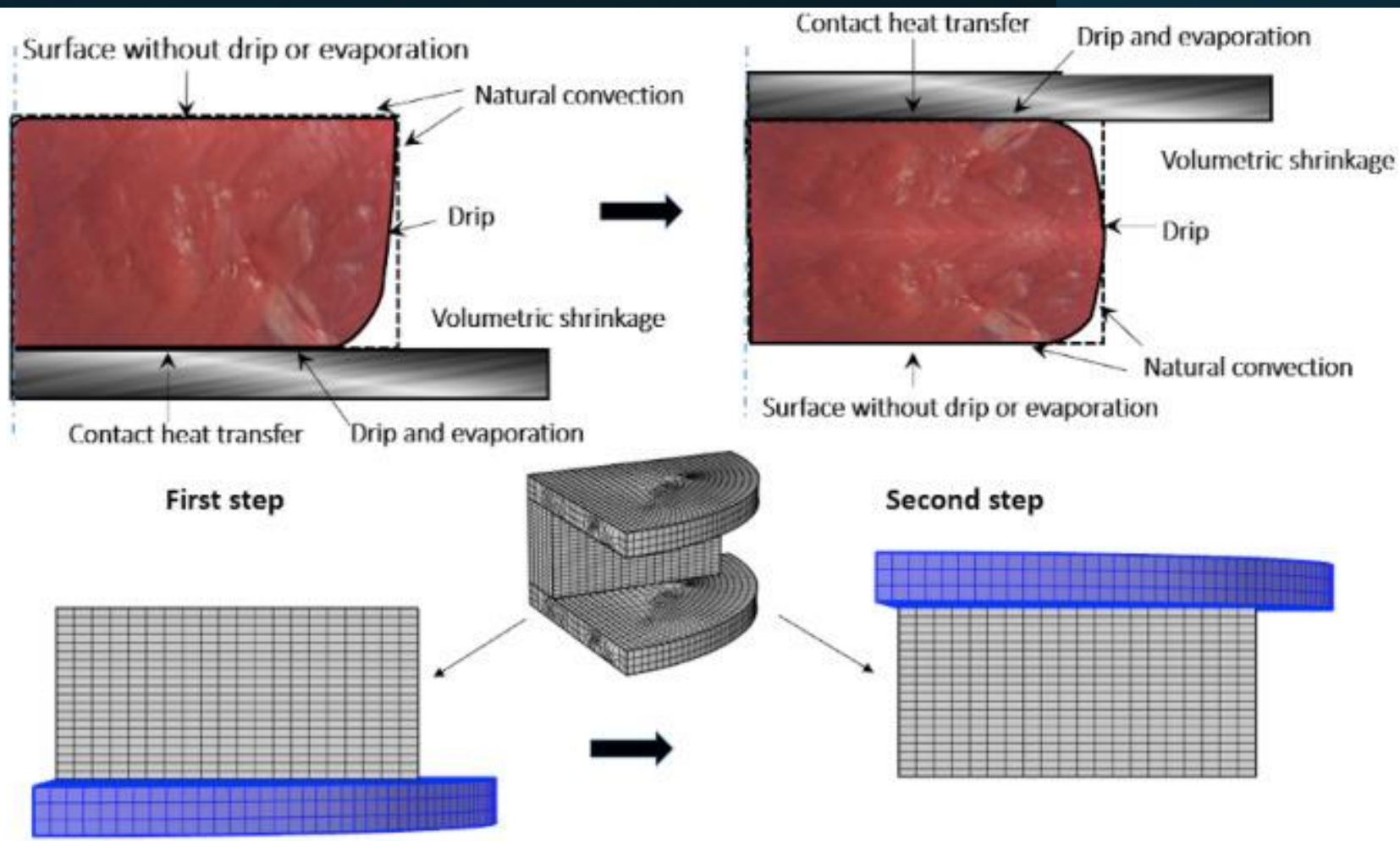
溫度重建熱場影像

- 牛排內部溫度模擬流程
 1. 底部強迫加熱
 2. 空間熱擴散
 3. 邊緣與頂部散熱
 4. 探針修正 (Nudging)

溫度重建熱場
影像

Sample	Temp. °C	Composition by weight			Density, (g/L)	Thermal Conductivity		(watts/m °C)
		Water, %	Protein, %	Fat, %		Experimental	Theoretical	
								Fitted model
Ground round	30	74.6	22.30	3.10	1057	0.452	0.524	0.459
	50	74.00	22.20	3.17	1054	0.484	0.544	0.488
	60	72.65	24.01	3.33	1050	0.492	0.545	0.523
	70	70.30	26.08	3.62	1015	0.522	0.523	0.523
	80	68.21	27.90	3.87	1009	0.560	0.539	0.541
	90	66.50	29.50	4.00	988	0.590	0.502	0.559
Whole round	30	74.60	22.30	3.10	1010	0.475	0.500	0.476
	50	73.60	23.19	3.22	1003	0.492	0.516	0.486
	60	71.74	24.80	3.44	997	0.504	0.512	0.490
	70	68.56	27.60	3.80	988	0.494	0.480	0.597
	80	65.01	30.71	4.26	985	0.507	0.480	0.505
	90	59.94	35.17	4.90	980	0.495	0.462	0.515
Ground shank	30	74.50	21.83	3.67	1044	0.442	0.517	0.456
	50	74.30	21.99	3.69	1043	0.490	0.540	0.483
	60	73.90	22.62	3.51	1038	0.494	0.545	0.486
	70	71.00	25.27	3.75	1030	0.514	0.535	0.506
	80	65.97	29.98	4.05	1024	0.547	0.513	0.547
	90	61.28	30.40	3.91	1023	0.598	0.484	0.576
Ground brisket	30	75.30	19.25	6.35	1045	0.447	0.525	0.434
	50	73.65	19.83	6.52	1039	0.462	0.536	0.465
	60	72.25	20.90	6.85	1036	0.472	0.537	0.481
	70	69.13	23.24	7.63	1029	0.484	0.526	0.498
	80	66.80	24.90	8.30	1025	0.490	0.521	0.514
	90	64.70	26.50	8.80	1021	0.526	0.510	0.531
Whole brisket	30	75.30	19.25	6.35	916	0.436	0.460	0.459
	50	74.00	19.60	6.40	914	0.460	0.474	0.469
	60	73.10	20.25	6.65	911	0.458	0.470	0.472
	70	70.00	22.60	7.40	906	0.469	0.468	0.491
	80	62.80	28.80	8.40	901	0.460	0.438	0.491
	90	57.70	32.00	9.30	893	0.440	0.410	0.500
Whole rib steak	30	69.9	22.62	7.48	1029	0.459	0.489	0.466
	50	69.29	23.07	7.63	1027	0.493	0.507	0.474
	60	67.98	24.17	7.84	1018	0.499	0.505	0.478
	70	62.77	28.27	8.95	1009	0.515	0.481	0.487
	80	52.76	36.25	10.98	997	0.540	0.429	0.501
	90	51.77	37.14	10.08	998	0.552	0.425	0.509
Ground sirloin tip	30	74.5	20.8	4.7	1045	0.460	0.518	0.443
	50	73.84	21.38	4.82	1040	0.472	0.537	0.474
	60	71.57	23.18	5.24	1041	0.481	0.534	0.454
	70	68.7	25.5	5.7	1035	0.503	0.526	0.513
	80	65.02	28.53	6.44	1029	0.510	0.512	0.533
	90	61.65	31.27	7.08	1022	0.518	0.492	0.552
Whole sirloin tip	30	74.5	20.8	4.7	990	0.467	0.491	0.468
	50	73.68	21.4	4.8	988	0.479	0.509	0.477
	60	72.14	22.74	5.14	984	0.472	0.508	0.481
	70	65.1	28.10	6.7	979	0.465	0.478	0.492
	80	60.34	32.46	7.2	974	0.485	0.459	0.502
	90	56.6	35.8	7.6	969	0.494	0.439	0.510
Ground rib	30	57.8	17.0	25.2	1020	0.368	0.391	0.355
	50	56.2	17.61	26.11	1021	0.376	0.401	0.381
	60	54.2	18.8	26.9	1014	0.403	0.394	0.395
	70	49.2	22.8	27.9	1008	0.419	0.370	0.417
	80	47.9	27.0	28.0	1005	0.438	0.373	0.433
	90	43.9	28.0	28.1	977	0.450	0.346	0.458
Ground swiss steak	30	77.50	18.9	3.6	1042	0.467	0.532	0.447
	50	76.68	19.58	3.73	1040	0.483	0.552	0.476
	60	75.49	20.58	3.92	1036	0.492	0.554	0.491
	70	73.37	22.36	4.26	1029	0.503	0.548	0.509
	80	70.75	24.58	4.67	1022	0.540	0.540	0.528
	90	68.38	26.38	5.00	1020	0.575	0.529	0.546
Whole swiss steak	30	77.5	18.9	3.6	983	0.467	0.502	0.467
	50	76.8	19.44	3.8	980	0.482	0.521	0.475
	60	76.02	20.15	3.8	979	0.499	0.527	0.478
	70	73.89	21.93	4.17	975	0.509	0.523	0.484
	80	70.03	25.16	4.7	971	0.501	0.510	0.492
	90	64.76	29.6	5.6	966	0.508	0.481	0.501

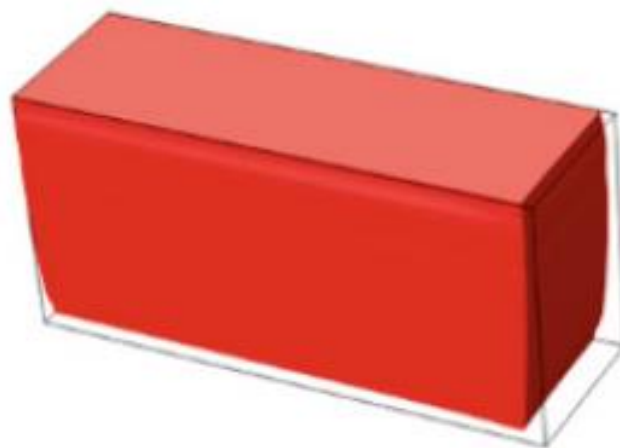
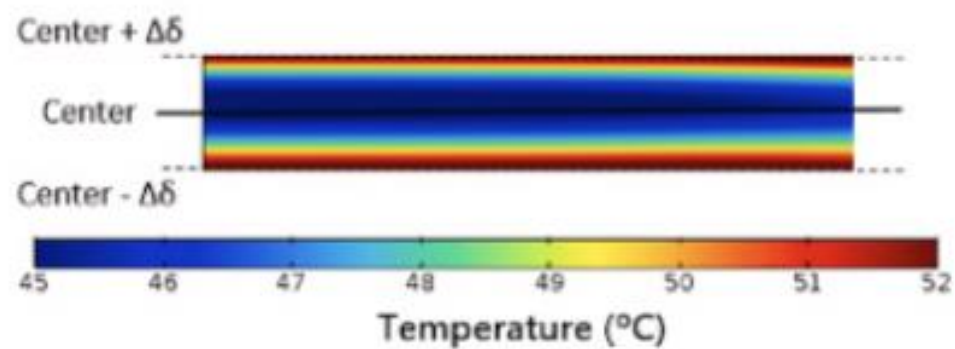
溫度重建熱場影像



溫度重建熱場影像

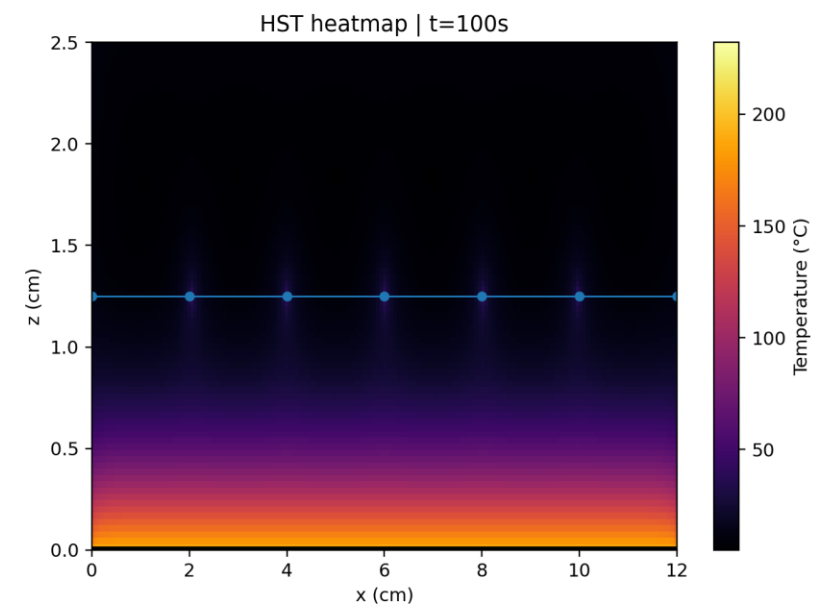
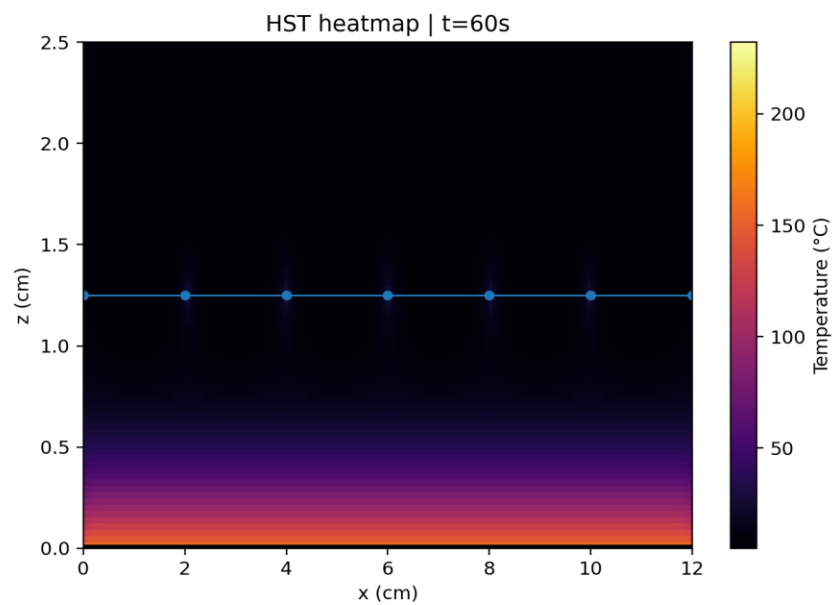
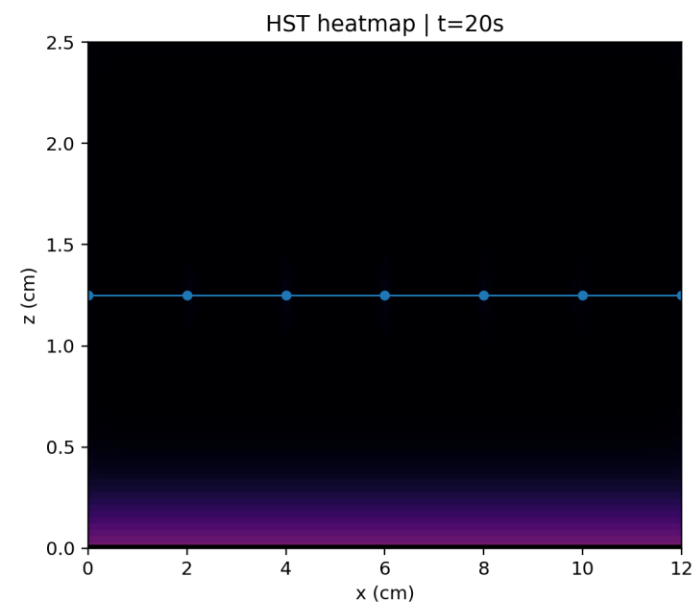
T_{amb} surrounding air temperature [°C]	25	Measured
T_{pan} pan temperature [°C]	215	Measured
P_{amb} environment pressure [kPa]	$1.013 \cdot 10^2$	Measured
H_c thermal conductance of pan-meat contact [W/(m ² K)]	120	Computational
g thermal conductivity parameter	0.45	Computational

溫度重建熱場影像

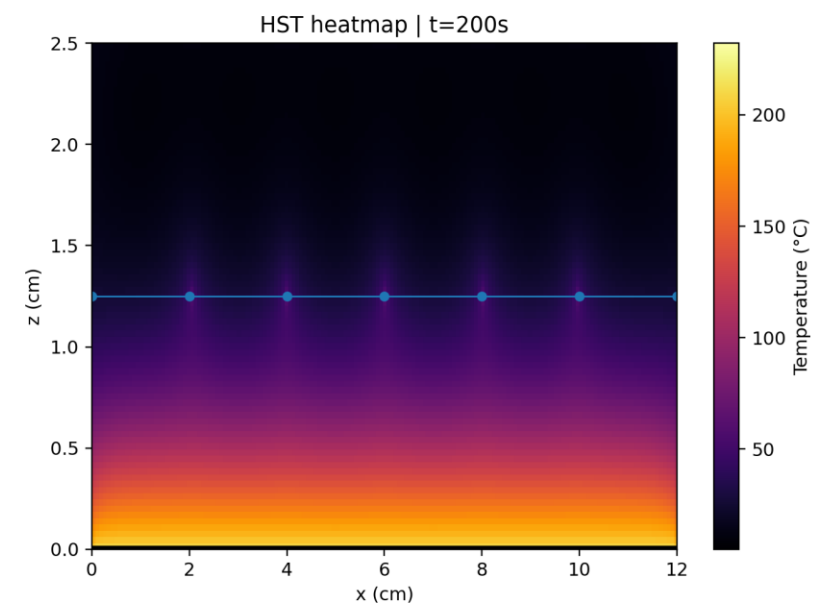
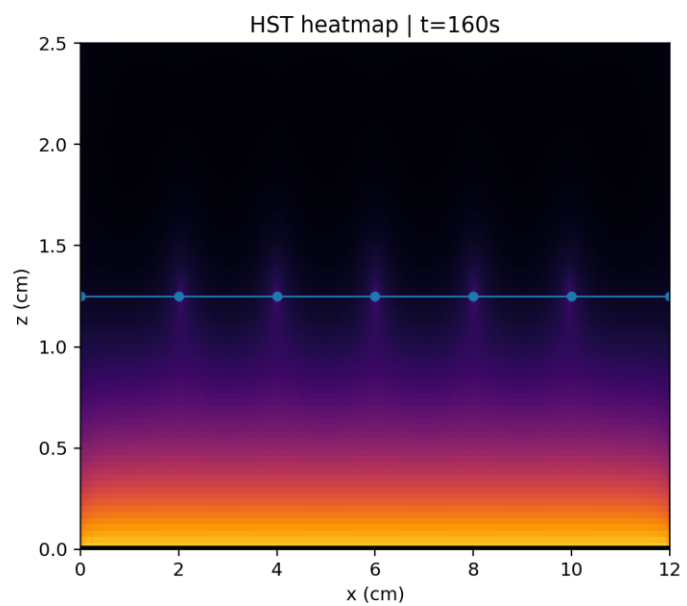
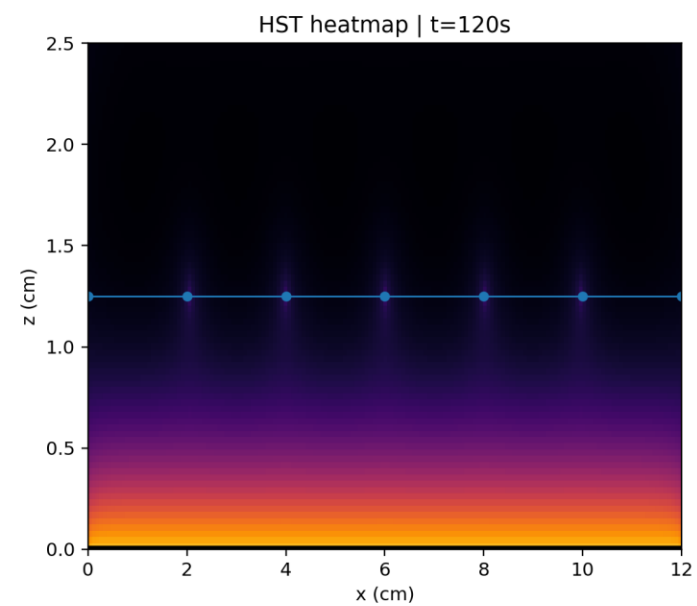


Volume reduction $t=300$ s

溫度重建熱場影像



溫度重建熱場影像

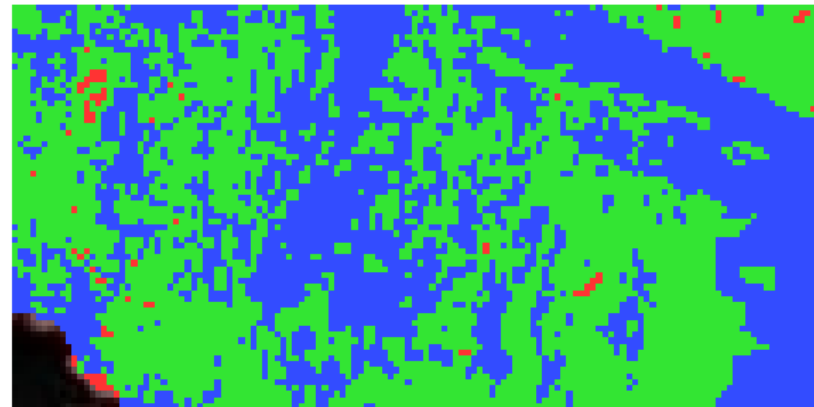


重建影像

original image



visualization

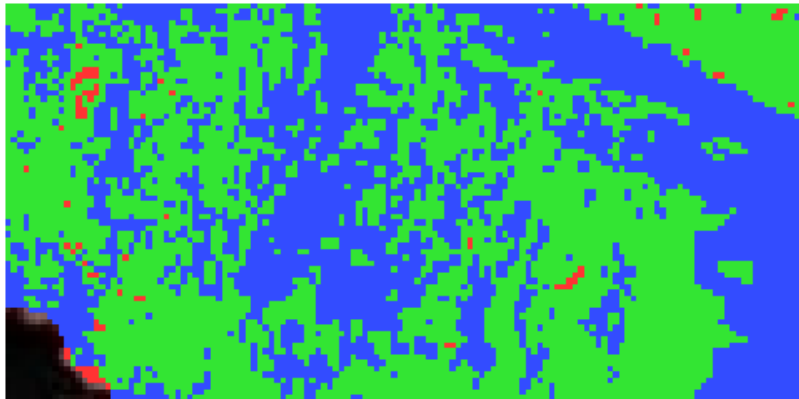


重建影像

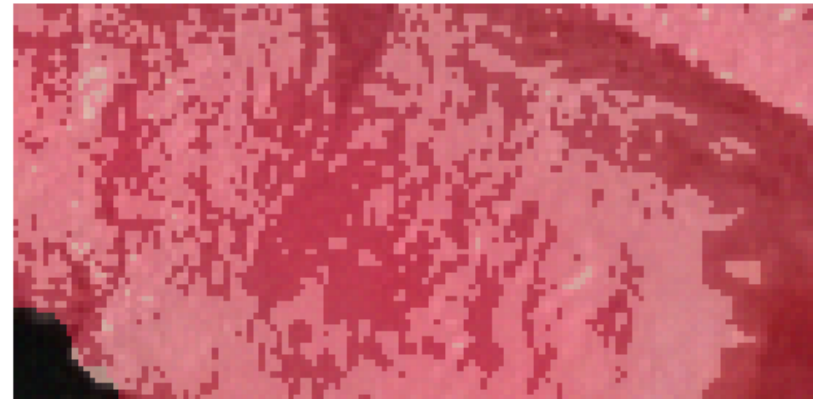
original image



RGB visualization



continuous

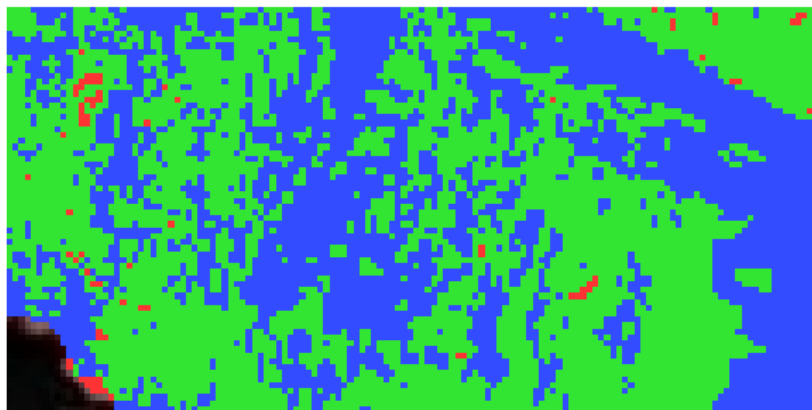


重建影像

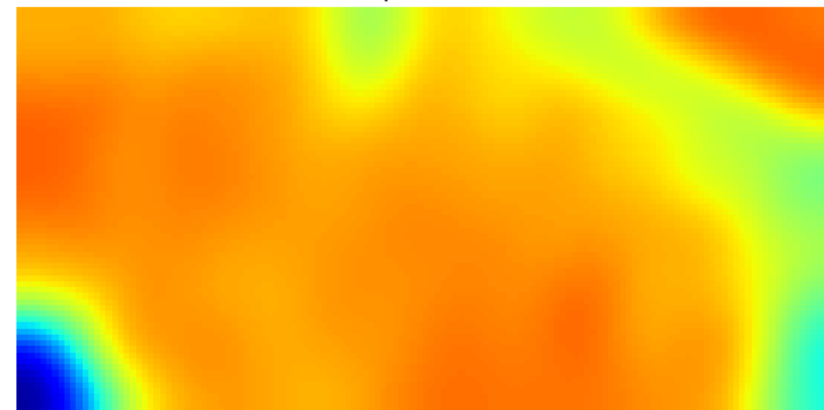
Origin



RGB



spectrum

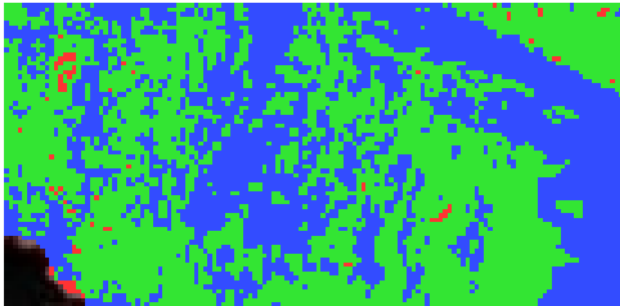


重建影像

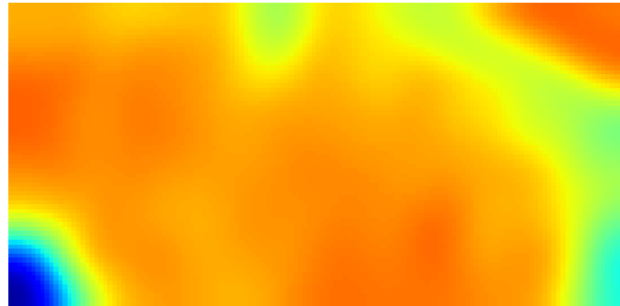
Origin



RGB



spectrum



result

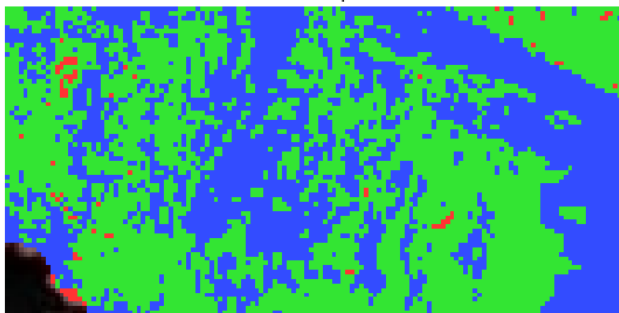


重建影像

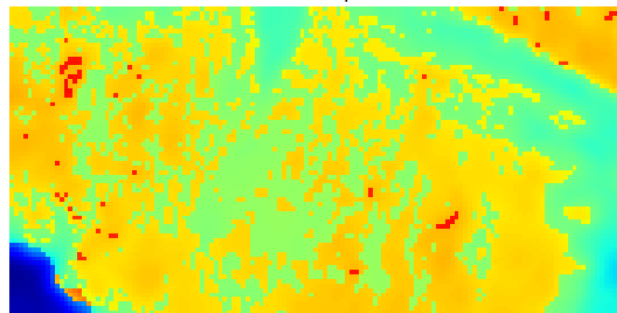
original image



heat map 1



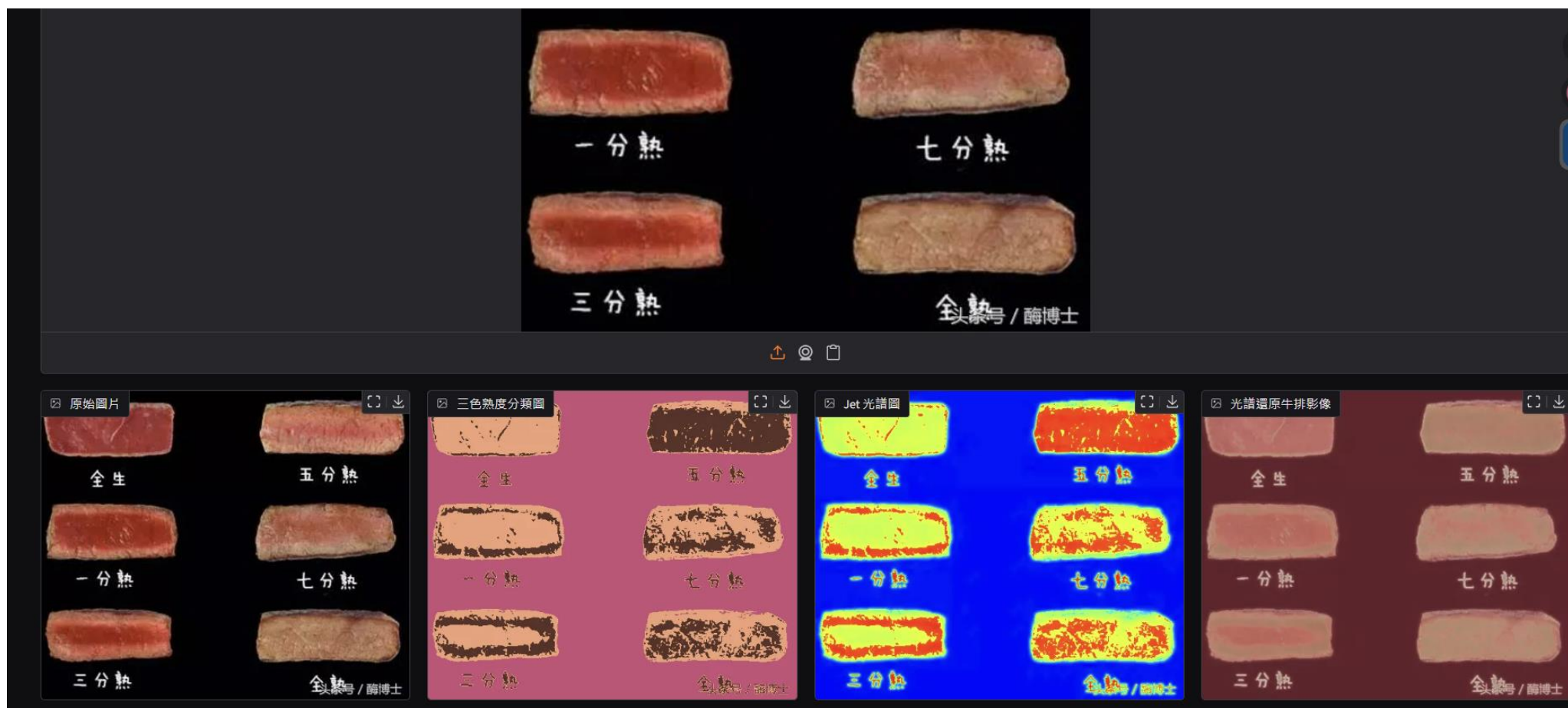
heat map 2



reconstructed image



重建影像



參考資料

[Https://www.mdpi.com/2076-3417/13/10/6220](https://www.mdpi.com/2076-3417/13/10/6220)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167577X14005400>

<https://www.koreascience.kr/article/JAKO201122852778241.page>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877421000236>

https://www.researchgate.net/publication/222784800_Physical_and_Thermal_Properties_of_Ground_Beef_During_Cooking (牛排數據)

<https://spice.alibaba.com/spice-basics/how-long-to-cook-a-steak-medium-rare> (怎麼烤完美牛排)

<https://doi.org/10.18494/SAM.2017.1583>

<https://doi.org/10.1039/c4ra07394k>

<https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2007.07.013>

<https://doi.org/10.3390/electronics12071666>

Thank You

